



Composante 4 :Mathématiques

Coefficient :1



Q61 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\ln(e+x)} - 1}{\sqrt{x+1} - 1} \text{ est égale à :}$$

- ☒ A $\frac{1}{2e}$
☐ B $\frac{1}{e}$
☐ C 1
 ☐ D e
 ☐ E 2e

Q62 :

$$\text{Si } f(x) = \frac{1}{1-x} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \text{ alors } f'(x) \text{ est égale à :}$$

- ☐ A $\frac{1}{(1-x)^2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x(1-x^2)}$
☒ B $\frac{1}{(1-x)^2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x(1-x^2)}$
☐ C $\frac{1}{1-x^2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x(1-x^2)}$
☐ D $\frac{1}{(1-x)^2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x(1-x)^2}$
☐ E $\frac{1}{(1-x)^2} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{(1-x^2)}$

Q63 :

$$\text{Le nombre complexe } \left(\frac{7-15i}{15+7i}\right)^{2021} \text{ est égal à :}$$

- ☐ A i
 ☐ B -1
 ☐ C 7-15i
 ☒ D -i
 ☐ E 7+15i

Q64 :

$$\text{Si } x \in]0,1[, \text{ alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n) \text{ est égale à :}$$

- ☒ A $\frac{1}{x-1}$
☐ B $\frac{1}{1-x}$
☐ C 1
 ☐ D $\frac{-1}{1+x}$
☐ E $\frac{1}{1+x}$



Q65 :

Dans $\mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation $x^5 + x - 1 = 0$ est :

- ☐ A 0 ☐ B 1 ☒ C 2 ☐ D 3 ☐ E 5

Q66 :

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, si $|z|\bar{z} = 15 - 20i$ alors $|(1+i)z|$ est égal à :

- ☐ A $\sqrt{2}$ ☐ B $2\sqrt{2}$ ☐ C $3\sqrt{2}$ ☐ D $4\sqrt{2}$ ☐ E $5\sqrt{2}$

Q67 :

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{\sqrt{\ln(1+x^2)}}{x}$ alors :

- ☐ A $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ ☐ B $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$ ☐ C $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2}$
☐ D $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ☒ E La fonction f n'admet pas de limite en 0

Q68 :

$(u_n)_{n \geq 0}$ est la suite définie par : $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n^2 + u_n$

La limite de la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ si elle existe, est égale à :

- ☒ A 1 ☐ B $+\infty$ ☐ C 0 ☐ D -1 ☐ E Autre valeur

Q69 :

L'intégrale $\int_0^1 \frac{x}{1+e^{-x^2}} dx$ est égale à :

- ☐ A $\sqrt{\ln\left(\frac{1+e}{2}\right)}$ ☐ B $\ln\sqrt{1+e}$ ☐ C $\ln(1+e)$ ☐ D $\ln\sqrt{\frac{1+e}{2}}$ ☐ E $\sqrt{\ln(1+e)}$



Q70 :

Si $f(1) = 4$ et $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*) ; f'(x) = 2x + \ln x$ alors $f(e)$ est égale à :

- ☐ A e^2
 ☐ B $e+4$
 ☒ C e^2+4
 ☐ D e
 ☐ E 4

Q71 :

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, si $z = 1 + i(1 + \sqrt{2})$ alors :

- ☐ A $|z| = 2\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{8}$ et $\arg z \equiv \frac{3\pi}{8} [2\pi]$
☐ B $|z| = 2\sqrt{2} \cos \frac{\pi}{8}$ et $\arg z \equiv \frac{\pi}{8} [2\pi]$
☐ C $|z| = 2\sqrt{2} \cos \frac{3\pi}{8}$ et $\arg z \equiv \frac{3\pi}{8} [2\pi]$
☐ D $|z| = 2\sqrt{2} \cos \frac{3\pi}{8}$ et $\arg z \equiv \frac{\pi}{8} [2\pi]$
☐ E $|z| = 2 \cos \frac{\pi}{8}$ et $\arg z \equiv \frac{3\pi}{8} [2\pi]$

Q72 :

Si $\int_1^2 f'(x) f''(x) dx = 8$ et $f'(2) - f'(1) = 2$ alors $f'(2) + f'(1)$ est égal à :

- ☐ A 4
 ☒ B 6
 ☐ C 8
 ☐ D 10
 ☐ E 12

Q73 :

Soit $q \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on pose $S_n = \sum_{k=1}^{k=n} q^k$

Si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$, alors q est égal à :

- ☐ A $\frac{2}{3}$
 ☒ B $\frac{3}{4}$
 ☒ C $\frac{4}{5}$
 ☐ D $\frac{5}{6}$
 ☐ E $\frac{6}{7}$



Q74 :

L'intégrale $I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ est égale à :

☐ A $\frac{\pi}{3}$

☐ B $\frac{\pi}{4}$

☐ C $\frac{\pi}{6}$

☒ D $\frac{\pi}{8}$

☐ E $\frac{\pi}{12}$

Q75 :

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$, si $|z_1| = |z_2| = 1$ et $|z_1 + z_2| = \sqrt{3}$ alors $|z_1 - z_2|$ est égal à :

☐ A 1

☐ B 3

☒ C $\sqrt{3}$

☐ D 2

☐ E $\sqrt{2}$

Q76 :

$(u_n)_{n \geq 0}$ est la suite définie par : $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sqrt{\frac{u_{n+1}^2 + u_{n-1}^2}{2}}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est égale à :

☒ A 0

☐ B $+\infty$

☐ C 1

☐ D $\sqrt{2}$

☐ E $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Q77 :

Soient $(a; b) \in \mathbb{R}^2$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x+1}, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

La fonction f est dérivable en 0 si et seulement si :

☐ A $a = 1$ et $b = 1$

☐ B $a = -1$ et $b = 1$

☒ C $a = 2$ et $b = 1$

☐ D $a = -1$ et $b = -1$

☐ E $a = -1$ et $b = 0$



Q78 :

Soient $(a; b) \in \mathbb{R}^2$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x^2 + 2ax + b$

Si $\int_{-1}^1 f(x) dx < 2$ alors le nombre de solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = 0$ est :

☐ A 0

☐ B 1

☒ C 2

☐ D 3

☐ E 4

Q79 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et $\alpha \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$

Soient z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation d'inconnue z

$$(E) : z^2 - \sin(2\alpha)z + \sin^2(\alpha) = 0$$

La valeur de α pour laquelle les points O , $M(z_1)$ et $M(z_2)$ sont les sommets d'un triangle équilatéral est :

☐ A $\frac{\pi}{3}$
☐ B $\frac{\pi}{4}$
☐ C $\frac{\pi}{5}$
☐ D $\frac{\pi}{6}$
☐ E $\frac{\pi}{8}$

Q80 :

Pour tout entier naturel non nul n et pour tout réel x on pose : $f_n(x) = e^{-x} - nx$

On a :

☐ A $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$, $(\exists! a_n \in]0; 1[)$: $f_n(a_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 1$

☐ B $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$, $(\exists! a_n \in]0; 1[)$: $f_n(a_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$

☒ C $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$, $(\exists! a_n \in]0; 1[)$: $f_n(a_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = e$

☐ D $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$, $(\exists! a_n \in]-1; 0[)$: $f_n(a_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 0$

☐ E $(\forall n \in \mathbb{N}^*)$, $(\exists! a_n \in]-1; 0[)$: $f_n(a_n) = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n = 1$

FIN